MATHS · PREMIÈRE

Équations et inéquations du second degré

Chapitre 1

Résoudre, factoriser et étudier le signe d'un trinôme.

CH1 · I — Discriminant et solutions

Équation du 2nd degré
$ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$

Discriminant
$\Delta = b^2 - 4ac$

Si $\Delta < 0$
aucune solution : $S = \emptyset$

Si $\Delta = 0$
une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$

Si $\Delta > 0$
deux solutions $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

CH1 · I — Forme canonique

Théorème
$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$

Forme canonique
$a(x - \alpha)^2 + \beta$

Les nombres α et β
$\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$

Méthode
factoriser a puis compléter le carré

CH1 · I — Racines et factorisation

Racine d'un trinôme
$f(c) = 0$

Si $\Delta > 0$
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Si $\Delta = 0$
$f(x) = a(x - x_0)^2$ avec $x_0 = -\frac{b}{2a}$

Si $\Delta < 0$
pas de factorisation

Polynôme de degré 3
$P(x) = (x - r)(ax^2 + bx + c)$

CH1 · II — Signe et inéquations

Si $\Delta \leq 0$
signe de a sur $\mathbb{R}$

Si $\Delta > 0$
signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre

Méthode
Δ, racines, signe de a, tableau, ensemble S

Avec un quotient
tout du même côté, même dénominateur, deux tableaux

CH1 · III — Somme et produit

Somme des racines
$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

Produit des racines
$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

Racine évidente
on trouve l'autre avec S ou P

Deux nombres connus
$x^2 - Sx + P = 0$

CH1 · IV ET V — Changement de variable

Équation bicarrée
$ax^4 + bx^2 + c = 0$: on pose $X = x^2$

Équation irrationnelle
on pose $X = \sqrt{x}$, avec $X \geq 0$

Avec $\sqrt{u} = v$
conditions $u \geq 0$ et $v \geq 0$, on élève au carré

Équation paramétrique
Δ dépend de m : tableau de signes en m

CH1 · COMPOSITION — Types de composition

Équation symétrique †
$x^4 + \ldots + 1 = 0$: diviser par x^2, poser $X = x + \frac{1}{x}$

Chiffres d'un nombre †
$N = 10a + b$: un système, puis $b^2 - 4b - 21 = 0$

Polynôme avec un paramètre †
$P(r) = 0$ donne m ; $P = (x - r)(ax^2 + bx + c)$; tableau

Nombre d'or †
$\varphi^2 = \varphi + 1$ et $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$

Fraction ou valeur absolue †
$X = \frac{x}{x-1}$ ou $X = |x|$: on garde les X possibles

Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

CH1 · I Discriminant et solutions

Équation du 2nd degré

Une équation du second degré s'écrit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$ (b et c sont des réels quelconques). Exemples : $2x^2 + 4x - 2 = 0$ ou $-4x^2 + 1 = 0$ (ici $b = 0$).

Discriminant

Le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ sert à savoir combien l'équation a de solutions. Attention aux signes de a et c : pour $-3x^2 + x - 2$, $\Delta = 1^2 - 4 \times (-3) \times (-2) = 1 - 24 = -23$.

Si $\Delta < 0$

Un carré est toujours positif ou nul : l'équation s'écrit $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$ et le second membre est négatif. Il n'y a donc aucune solution réelle.

Si $\Delta = 0$

Le second membre vaut 0, donc $x + \frac{b}{2a} = 0$. Exemple : $4x^2 - 12x + 9 = 0$ donne $x_0 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.

Si $\Delta > 0$

On retient les deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Exemple : $x^2 + 3x - 4 = 0$, $\Delta = 25$, $x_1 = -4$ et $x_2 = 1$.

CH1 · I Forme canonique

Théorème

On obtient cette égalité en « complétant le carré » : on factorise a, puis on utilise $x^2 + 2 \times \frac{b}{2a} \times x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2$. Démonstration du cours : $ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$ $= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$, et $b^2 - 4ac = \Delta$. (Dans le cours, l'avant-dernière ligne est écrite avec $4ac - b^2$ et sans le $4a$ sous la barre : il faut $b^2 - 4ac$ sur $4a$.) Elle permet de démontrer la formule des solutions.

Forme canonique

C'est l'écriture $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$: le x n'apparaît plus qu'une seule fois.

Les nombres α et β

On a aussi $\beta = f(\alpha)$: une fois α trouvé, il suffit de calculer $f(\alpha)$ pour contrôler. Exemple : $2x^2 - 8x + 1$ donne $\alpha = 2$ et $\beta = f(2) = -7$.

Méthode

On écrit $a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$, on fait apparaître $(x - \alpha)^2$ en ajoutant et retranchant α^2, puis on développe le facteur a devant ce qui reste.

CH1 · I Racines et factorisation

Racine d'un trinôme

Une racine de $f(x) = ax^2 + bx + c$ est un réel c tel que $f(c) = 0$. Le cours dit qu'elle est « évidente » lorsqu'elle est simple, c'est-à-dire facile à trouver (on peut essayer 0, 1, -1, 2 †). Exemple : $3x^2 + 3x$ a pour racines 0 et -1.

Si $\Delta > 0$

Ne pas oublier le a devant ! Exemple : $2x^2 + 3x + 1 = 2(x+1)\left(x + \frac{1}{2}\right)$. Attention : $x - (-1) = x + 1$.

Si $\Delta = 0$

Une seule racine, élevée au carré. Exemple : $4x^2 - 12x + 9 = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$.

Si $\Delta < 0$

Le trinôme n'a pas de racine réelle : on ne peut pas le factoriser dans $\mathbb{R}$.

Polynôme de degré 3

On cherche une racine évidente r, puis on trouve le trinôme soit par identification (on développe et on compare les coefficients), soit par la méthode de Horner (tableau). On finit en factorisant le trinôme avec Δ.

CH1 · II Signe et inéquations

Si $\Delta \leq 0$

Le trinôme ne change jamais de signe : il a le signe de a partout (il s'annule seulement en x_0 si $\Delta = 0$).

Si $\Delta > 0$

Avec $x_1 < x_2$: le trinôme est du signe de a sur $]-\infty ; x_1[\cup]x_2 ; +\infty[$ et du signe de $-a$ sur $]x_1 ; x_2[$.

Méthode

On résout d'abord Δ et les racines, on regarde le signe de a, on remplit le tableau de signes puis on lit les intervalles demandés. Crochets fermés pour $\geq$ ou $\leq$, ouverts pour $>$ ou $<$.

Avec un quotient

On passe tout à gauche, on met au même dénominateur, on étudie le signe du numérateur et du dénominateur, puis du quotient. Les valeurs qui annulent le dénominateur sont toujours exclues (crochets ouverts).

CH1 · III Somme et produit

Somme des racines

Valable quand les racines existent. Exemple : pour $x^2 + 4x - 5$, $S = -4$.

Produit des racines

Exemple : pour $2x^2 - x - 6$, $P = \frac{-6}{2} = -3$.

Racine évidente

Si r est une racine évidente, alors $r \times x_2 = \frac{c}{a}$ donne x_2. Contrôle : $r + x_2 = -\frac{b}{a}$.

Deux nombres connus

Deux réels de somme S et de produit P sont exactement les solutions de $x^2 - Sx + P = 0$. Exemple : somme 4 et produit 1 donnent $x^2 - 4x + 1 = 0$, soit $2 - \sqrt{3}$ et $2 + \sqrt{3}$.

CH1 · IV ET V Changement de variable

Équation bicarrée

On résout $aX^2 + bX + c = 0$, puis on garde seulement les $X \geq 0$ (car $X = x^2$). Chaque $X > 0$ donne deux solutions $x = \pm\sqrt{X}$; $X = 0$ donne $x = 0$; $X < 0$ ne donne rien.

Équation irrationnelle

On résout en X, on élimine les $X < 0$ (une racine carrée est positive), puis on revient à $x = X^2$.

Avec $\sqrt{u} = v$

Le cours écrit la condition d'existence ($u \geq 0$), élève au carré et résout. On ajoute † la condition $v \geq 0$ et la vérification de chaque solution : le carré peut créer de fausses solutions.

Équation paramétrique

On calcule $\Delta(m)$, on le factorise, puis on étudie son signe selon m pour savoir si l'équation a deux solutions, une seule ou aucune.

CH1 · COMPOSITION Types de composition

Équation symétrique †

Quand les coefficients se lisent pareil dans les deux sens (1, 10, 26, 10, 1), on vérifie que 0 n'est pas solution, on divise par x^2 et on pose $X = x + \frac{1}{x}$: alors $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$. On résout en X, puis chaque valeur de X donne une équation $x^2 - Xx + 1 = 0$ à résoudre avec Δ. Exemple de l'annale : $X = -4$ et $X = -6$ donnent quatre solutions.

Chiffres d'un nombre †

On écrit $N = \overline{ab} = 10a + b$ avec a et b des chiffres, on traduit l'énoncé par deux équations, on remplace $a = 13 - b$ dans la seconde et on tombe sur une équation du second degré. On garde seulement la solution qui est un chiffre (entier entre 0 et 9) : ici $b = 7$, $a = 6$, $N = 67$.

Polynôme avec un paramètre †

Pour que r soit racine, on écrit $P(r) = 0$: cela donne la valeur de m. Puis on factorise par identification (cours, degré 3) et on dresse un tableau de signes avec les trois facteurs pour résoudre $P(x) > 0$: on lit les intervalles où le produit est positif.

Nombre d'or †

Avec $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$: on développe φ^2 avec $(a+b)^2$, on compare à $\varphi + 1$; pour l'inverse on multiplie par la quantité conjuguée $1-\sqrt{5}$ (identité $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$). φ est la solution positive de $x^2 - x - 1 = 0$.

Fraction ou valeur absolue †

Pour $\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 - \frac{5}{2}\frac{x}{x-1} + 1 = 0$ on pose $X = \frac{x}{x-1}$ (valeur interdite $x = 1$). Pour $2x^2 - 7\,|\,x\,| - 4 = 0$ on pose $X = |\,x\,| \geq 0$: seules les solutions $X \geq 0$ conviennent, et chacune donne $x = \pm X$.

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

Ch1 Résoudre $ax^2+bx+c=0$ | Ch1 Forme canonique | Ch1 Factoriser un trinôme | Ch1 Inéquations du second degré | Ch1 Somme et produit des racines | Ch1 Polynôme de degré 3 | Ch1 Changements de variable | Ch1 Équation paramétrique | Ch1 Types de composition (annales)

CH1 Résoudre $ax^2+bx+c=0$

Toujours : identifier a, b, c, calculer Δ, puis choisir la formule selon le signe de Δ.

CALCULER Δ

Calculer le discriminant de $2x^2+4x-2$, de x^2-2x+3 et de $4x^2-1$.

1. $2x^2+4x-2$: $a=2, b=4, c=-2$

$$\Delta = 4^2-4\times 2\times(-2)$$
$$= 16+16=32$$

2. x^2-2x+3 : $a=1, b=-2, c=3$

$$\Delta = (-2)^2-4\times 1\times 3$$
$$= 4-12=-8$$

3. $4x^2-1$: $a=4, b=0, c=-1$

$$\Delta = 0^2-4\times 4\times(-1)$$
$$= 16$$

CONCLUSION

$$\Delta = 32$$
$$\Delta = -8$$
$$\Delta = 16$$

Dans $4x^2-1$ il n'y a pas de terme en x : $b=0$.

Δ > 0 · RACINES ENTIÈRES

Résoudre $x^2+3x-4=0$.

1. On identifie a, b, c

$$a=1$$
$$b=3$$
$$c=-4$$

2. On calcule le discriminant

$$\Delta = b^2-4ac$$
$$= 3^2-4\times 1\times(-4)=9+16$$
$$= 25$$

3. $\Delta > 0$: deux solutions

$$x_1=\frac{-3-\sqrt{25}}{2}$$

$$= \frac{-3-5}{2} = -4$$

4

$$x_2 = \frac{-3+\sqrt{25}}{2}$$
$$= \frac{-3+5}{2} = 1$$

CONCLUSION

$$S = \{-4\,;1\}$$

Δ > 0 · RACINES AVEC √

Résoudre $3x^2+4x-1=0$**.**

1 On identifie a, b, c

$$a = 3$$
$$b = 4$$
$$c = -1$$

2 Discriminant

$$\Delta = 4^2 - 4\times 3\times(-1)$$
$$= 16+12 = 28$$

3 On simplifie la racine

$$\sqrt{28} = \sqrt{4\times 7}$$
$$= 2\sqrt{7}$$

4 Les deux solutions

$$x_1 = \frac{-4-2\sqrt{7}}{6}$$
$$= \frac{-2-\sqrt{7}}{3}$$

5

$$x_2 = \frac{-4+2\sqrt{7}}{6}$$
$$= \frac{-2+\sqrt{7}}{3}$$

CONCLUSION

$$S = \left\{\frac{-2-\sqrt{7}}{3}\,;\frac{-2+\sqrt{7}}{3}\right\}$$

Le cours écrit $3x^2+4x-4$ mais son calcul $\Delta = 28$ correspond à -1 : c'est cette équation. On simplifie la fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 2.

Δ > 0 · SOLUTION FRACTIONNAIRE

Résoudre $2x^2 - x - 6 = 0$.

1 On identifie a, b, c

$$a = 2$$
$$b = -1$$
$$c = -6$$

2 Discriminant

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6)$$
$$= 1 + 48 = 49$$

3 Les deux solutions

$$x_1 = \frac{1 - 7}{4} = -\frac{3}{2}$$

4

$$x_2 = \frac{1 + 7}{4} = 2$$

CONCLUSION

$$S = \left\{ -\frac{3}{2} ; 2 \right\}$$

Attention : $-b = -(-1) = +1$.

Δ = 0 · SOLUTION DOUBLE –

Résoudre $4x^2 - 12x = -9$.

1 On passe tout à gauche

$$4x^2 - 12x + 9 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9$$
$$= 144 - 144 = 0$$

3 $\Delta = 0$: une seule solution

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2 \times 4}$$
$$= \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

CONCLUSION

$$S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

Δ = 0 · CARRÉ PARFAIT –

Résoudre $x^2 + 2x + 1 = 0$.

1 Discriminant

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 1 = 0$$

2 $\Delta = 0$: une seule solution

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{-2}{2} = -1$$

CONCLUSION

$$S = \{-1\}$$

Δ < 0 · AUCUNE SOLUTION

Résoudre $-3x^2 + x - 2 = 0$.

1 On identifie a, b, c

$$a = -3$$
$$b = 1$$
$$c = -2$$

2 Discriminant

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-3) \times (-2) = 1 - 24 = -23$$

3 $\Delta < 0$

CONCLUSION

$$S = \emptyset$$

Piège : $(-3) \times (-2) = +6$, donc on retranche $4 \times 6 = 24$.

Δ < 0 · SECOND EXEMPLE

Résoudre $2x^2 - 3x + 5 = 0$.

1 Discriminant

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31$$

2 $\Delta < 0$

CONCLUSION

$$S = \emptyset$$

COEFFICIENTS FRACTIONNAIRES †

Résoudre $\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1 = 0$**.**

1 On multiplie tout par 2 pour supprimer les fractions

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2$$
$$= 9 - 8 = 1$$

3 Solutions

$$x_1 = \frac{3 - 1}{2} = 1$$
$$x_2 = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

CONCLUSION

$$S = \{1\,;2\}$$

CH1 Forme canonique

Deux méthodes : compléter le carré, ou calculer $\alpha = -\frac{b}{2a}$ puis $\beta = f(\alpha)$ (très pratique pour contrôler).

COEFFICIENT ENTIER –

Écrire $2x^2 - 8x + 1$ **sous forme canonique.**

1 On factorise $a = 2$ dans les termes en x

$$2x^2 - 8x + 1 = 2\left(x^2 - 4x\right) + 1$$

2 On reconnaît le début d'un carré : $x^2 - 4x = x^2 - 2 \times x \times 2$

$$= 2\left(x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 - 2^2\right) + 1$$

3 On regroupe le carré

$$= 2\left((x-2)^2 - 4\right) + 1$$

4 On développe le facteur 2

$$= 2(x-2)^2 - 8 + 1$$

CONCLUSION

$$2x^2 - 8x + 1 = 2(x-2)^2 - 7$$

Contrôle : $\alpha = -\frac{-8}{4} = 2$ et $\beta = f(2) = 8 - 16 + 1 = -7$.

COEFFICIENT FRACTIONNAIRE –

Écrire $3x^2 - 2x + 4$ **sous forme canonique.**

1 On factorise $a = 3$

$$3x^2 - 2x + 4 = 3\left(x^2 - \frac{2}{3}x\right) + 4$$

2 $\frac{2}{3}x = 2 \times x \times \frac{1}{3}$, donc on complète avec $\left(\frac{1}{3}\right)^2$

$$= 3\left(x^2 - 2 \times x \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right) + 4$$

3 On regroupe

$$= 3\left(\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right) + 4$$

4 On développe le facteur 3

$$= 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{3}{9} + 4$$

$$= 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} + 4$$

CONCLUSION

$$3x^2 - 2x + 4 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{11}{3}$$

Contrôle : $\alpha = \frac{1}{3}$ et $\beta = f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 4 = \frac{11}{3}$. (Dans le cours la dernière ligne s'arrête à $-\frac{1}{3}$: il faut ajouter le $+4$.)

CH1 Factoriser un trinôme

Le coefficient a se place toujours devant. Pour une racine x_1, le facteur est $(x - x_1)$: racine -1 donne $(x + 1)$.

Δ > 0 · AVEC A ≠ 1 –

Factoriser $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$**.**

1 Discriminant

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 1$$
$$= 9 - 8 = 1$$

2 Racines

$$x_1 = \frac{-3 - 1}{4} = -1$$
$$x_2 = \frac{-3 + 1}{4} = -\frac{1}{2}$$

3 On applique $a(x - x_1)(x - x_2)$

CONCLUSION

$$f(x) = 2(x+1)\left(x+\frac{1}{2}\right)$$

Δ > 0 · AVEC A = 1 –

Factoriser $g(x) = x^2 - 6x - 7$**.**

1 Discriminant

$$\begin{aligned} \Delta &= (-6)^2 - 4\times 1\times(-7) \\ &= 36 + 28 = 64 \end{aligned}$$

2 Racines

$$x_1 = \frac{6-8}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{6+8}{2} = 7$$

CONCLUSION

$$g(x) = (x+1)(x-7)$$

Δ = 0 · CARRÉ –

Factoriser $4x^2 - 12x + 9$**.**

1 Discriminant

$$\Delta = 144 - 144 = 0$$

2 Racine double

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

CONCLUSION

$$4x^2 - 12x + 9 = 4\left(x-\frac{3}{2}\right)^2$$

On peut aussi l'écrire $(2x-3)^2$. Dans le cours le théorème est écrit avec $x_0 = \frac{-b}{a}$: c'est une erreur, il faut $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

Δ < 0 · IMPOSSIBLE –

Factoriser $x^2 - 2x + 3$**.**

1 Discriminant

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2)^2 - 4\times 1\times 3 \\ &= 4 - 12 = -8 \end{aligned}$$

2 $\Delta < 0$: pas de racine réelle

CONCLUSION

pas de factorisation dans $\mathbb{R}$

RACINES ÉVIDENTES –

Factoriser $f(x) = 3x^2 + 3x$ en cherchant des racines évidentes.

1 On teste 0

$$f(0) = 0$$

2 On teste -1

$$\begin{aligned} & f(-1) \\ &= 3 \times (-1)^2 + 3 \times (-1) \\ &= 3 - 3 = 0 \end{aligned}$$

3 Deux racines trouvées : 0 et -1

CONCLUSION

$$f(x) = 3(x-0)(x+1) = 3x(x+1)$$

SIMPLIFIER UNE FRACTION · EXERCICE N°62 † –

Donner l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{2-x}{-3x^2+11x-10}$, puis simplifier $f(x)$.

1 Dénominateur : $\Delta = 121 - 120 = 1$

$$x_1 = \frac{-11-1}{-6} = 2$$

$$x_2 = \frac{-11+1}{-6} = \frac{5}{3}$$

2 Factorisation

$$-3x^2 + 11x - 10 = -3(x-2)\left(x - \frac{5}{3}\right)$$

3 Valeurs interdites

$$\begin{aligned} & D_f \\ &= \mathbb{R} \backslash \left\{\frac{5}{3}; 2\right\} \end{aligned}$$

4 On écrit $2 - x = -(x-2)$ et on simplifie

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-(x-2)}{-3(x-2)\left(x-\frac{5}{3}\right)} \\ &= \frac{1}{3\left(x-\frac{5}{3}\right)} = \frac{1}{3x-5} \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$D_f = \mathbb{R}\setminus\left\{\frac{5}{3};2\right\}$$
$$f(x)=\frac{1}{3x-5}$$

Piège : $\frac{1}{3x-5}$ existe en 2, mais f n'y est pas définie : la valeur interdite 2 reste exclue. Dans l'exercice, la dernière ligne est écrite $\frac{1}{-3x+5}$: erreur de signe, car $2-x=-(x-2)$ donne $\frac{1}{3x-5}$.

CH1 Inéquations du second degré

On lit le tableau de signes avec le sens de l'inégalité : crochets fermés pour $\geq$, $\leq$, ouverts pour $>$, $<$.

Δ > 0 · A > 0 –

Résoudre $x^2+3x-4\geq 0$.

1. Discriminant et racines

$$\Delta = 9+16=25$$
$$x_1=-4$$
$$x_2=1$$

2. $a=1>0$: signe de a à l'extérieur des racines

3.

x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
x^2+3x-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

CONCLUSION

$$S=\,]-\infty;-4]\cup[1;+\infty[$$

Δ > 0 · A < 0 † –

Résoudre $-2x^2+x+1>0$.

1. Discriminant

$$\Delta = 1^2-4\times(-2)\times 1$$
$$=1+8=9$$

2. Racines

$$x_1=\frac{-1-3}{-4}=1$$
$$x_2=\frac{-1+3}{-4}=-\frac{1}{2}$$

3. On les range : $-\frac{1}{2}<1$; $a=-2<0$: le trinôme est du signe de $-a$ (positif) entre les racines

4

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$-2x^2+x+1$		$-$	0	$+$	0	$-$	

CONCLUSION

$$S = \left]-\frac{1}{2};1\right[$$

Contrôle : en $x=0$, $-2\times 0+0+1=1>0$ et 0 est bien dans l'intervalle.

Δ < 0 · A < 0 –

Résoudre $-2x^2+x-5<0$**.**

1 Discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= 1-4\times(-2)\times(-5)=1-40\\ &= -39\leq 0\end{aligned}$$

2 $\Delta\leq 0$: le trinôme a le signe de a partout, et $a=-2<0$

CONCLUSION

$$S=\mathbb{R}$$

Δ = 0 · UNE VALEUR EXCLUE –

Résoudre $4x^2-12x+9>0$**.**

1 Discriminant et racine double

$$\Delta = 0$$
$$x_0=\frac{3}{2}$$

2 $a=4>0$: le trinôme est positif ou nul, il vaut 0 seulement en $\frac{3}{2}$

3

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$4x^2-12x+9$		$+$	0	$+$	

CONCLUSION

$$S=\mathbb{R}\backslash\left\{\frac{3}{2}\right\}$$

AVEC UN QUOTIENT –

Résoudre $1+\frac{2}{3x+1}<\frac{1}{x-5}$**.**

1 Valeurs interdites

$$3x+1\neq 0 \text{ et } x-5\neq 0 :$$
$$x\neq -\frac{1}{3},\ x\neq 5$$

2 Tout du même côté

$$\frac{3x+3}{3x+1}-\frac{1}{x-5}<0$$
$$\left(1+\frac{2}{3x+1}=\frac{3x+3}{3x+1}\right)$$

3 Même dénominateur

$$\frac{(3x+3)(x-5)-(3x+1)}{(3x+1)(x-5)}<0$$

4 On développe

$$\frac{3x^2-15x-16}{3x^2-14x-5}<0$$

5 Numérateur : $\Delta = 225+192 = 417$

$$r_1 = \frac{15-\sqrt{417}}{6}\approx -0,90$$
$$r_2 = \frac{15+\sqrt{417}}{6}\approx 5,90$$

6 Dénominateur : $\Delta = 196+60 = 256 = 16^2$

$$x=\frac{14-16}{6}=-\frac{1}{3}$$
$$x=\frac{14+16}{6}=5$$

7 Ordre des valeurs : $r_1 < -\frac{1}{3} < 5 < r_2$; les deux trinômes ont $a = 3 > 0$

8

$x\in$	$]-\infty\,;r_1[$	$]r_1;-\frac{1}{3}[$	$]-\frac{1}{3};5[$	$]5;r_2[$	$]r_2;+\infty[$
num.	+	−	−	−	+
dén.	+	+	−	+	+
quot.	+	−	+	−	+

CONCLUSION

$$S=\left]r_1\,;-\frac{1}{3}\right[\ \cup\ ]5\,;r_2\,[$$

On cherche le quotient **négatif** : ce sont les intervalles « − ». (Dans le cours le tableau est juste mais l'ensemble écrit correspond aux « + » : il faut prendre les « − ».) Les valeurs $-\frac{1}{3}$ et 5 sont toujours exclues.

CH1 Somme et produit des racines

Avec une racine évidente r : $r \times x_2 = \frac{c}{a}$ et $r + x_2 = -\frac{b}{a}$ (la deuxième égalité sert de contrôle).

RACINE ÉVIDENTE · A = 1

Résoudre $x^2 + 4x - 5 = 0$.

1 Racine évidente

$$1^2 + 4 \times 1 - 5 = 0$$
$$\Rightarrow$$
$$x_1 = 1$$

2 Produit des racines

$$P = \frac{c}{a} = -5 = x_2 \times 1$$
$$\Rightarrow$$
$$x_2 = -5$$

3 Contrôle avec la somme

$$S = -\frac{b}{a} = -4$$
$$= 1 + (-5) \checkmark$$

CONCLUSION

$$S = \{-5 ; 1\}$$

RACINE ÉVIDENTE · A ≠ 1

Résoudre $2x^2 - x - 6 = 0$.

1 Racine évidente

$$2 \times 2^2 - 2 - 6 = 8 - 2 - 6 = 0$$
$$\Rightarrow$$
$$x_1 = 2$$

2 Produit des racines

$$P = \frac{c}{a} = \frac{-6}{2} = -3$$
$$= 2 \times x_2$$
$$\Rightarrow$$
$$x_2 = -\frac{3}{2}$$

3 Contrôle avec la somme

$$S = -\frac{b}{a} = \frac{1}{2} = 2 - \frac{3}{2} \checkmark$$

CONCLUSION

$$S = \left\{ -\frac{3}{2} ; 2 \right\}$$

DEUX NOMBRES : SOMME ET PRODUIT –

Trouver tous les couples de réels de somme 4 et de produit 1.

1 Ils sont solutions de $x^2 - Sx + P = 0$

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$$
$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

3 Les deux nombres

$$x_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$$
$$x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

4 Contrôle

$$x_1 + x_2 = 4$$
$$x_1 x_2 = 4 - 3 = 1 \checkmark$$

CONCLUSION

$$\left(2 - \sqrt{3} ; 2 + \sqrt{3}\right) \text{ et } \left(2 + \sqrt{3} ; 2 - \sqrt{3}\right)$$

CH1 Polynôme de degré 3

On cherche une racine évidente r, on écrit $P(x) = (x - r)(ax^2 + bx + c)$, on trouve a, b, c, puis on factorise le trinôme.

PAR IDENTIFICATION –

Factoriser $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 2x + 3$.

1 Racine évidente

$$P(1) = 2 - 7 + 2 + 3 = 0$$
$$\Rightarrow$$
$$1 \text{ est une racine}$$

2 On pose

$$P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$$

3 On développe

$$(x - 1)(ax^2 + bx + c)$$
$$= ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c$$

4 Identification avec $2x^3 - 7x^2 + 2x + 3$

$$a = 2$$
$$b - a = -7$$
$$c - b = 2$$
$$-c = 3$$

5 On résout

$$a = 2$$
$$b = -5$$
$$c = -3$$

6 Trinôme $2x^2 - 5x - 3$: $\Delta = 25 + 24 = 49$

$$x_1 = \frac{5 - 7}{4} = -\frac{1}{2}$$
$$x_2 = \frac{5 + 7}{4} = 3$$

CONCLUSION

$$P(x) = 2(x - 1)\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 3)$$

PAR LA MÉTHODE DE HORNER –

Même polynôme, avec le tableau de Horner et la racine 1.

1 On abaisse le premier coefficient, puis on multiplie par 1 et on ajoute au coefficient suivant

2

	2	−7	2	3
× 1		2	−5	−3
	2	−5	−3	0

3 Le dernier nombre est 0 : la racine est confirmée. Les trois autres sont a, b, c

CONCLUSION

$$P(x) = (x - 1)(2x^2 - 5x - 3)$$

Dans le cours, cette méthode est notée « interdite » : à utiliser seulement si le professeur l'accepte.

CH1 Changements de variable

Toujours revenir à x à la fin, et vérifier les conditions sur la nouvelle variable.

BICARRÉE · UNE VALEUR DE X UTILE –

Résoudre $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$.

1 On pose $X = x^2$ (avec $X \geq 0$)

$$X^2 + 3X - 4 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$
$$X_1 = \frac{-3-5}{2} = -4$$
$$X_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$$

3 $X = -4$: impossible

$$x^2 = -4 < 0$$

4 $X = 1$: deux solutions

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1$$

CONCLUSION

$$S = \{-1\,;1\}$$

BICARRÉE · AUCUNE SOLUTION –

Résoudre $x^4 + 2x^2 + 1 = 0$.

1 On pose $X = x^2$

$$X^2 + 2X + 1 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = 4 - 4 = 0$$
$$X = -1$$

3 $X < 0$: impossible

$$x^2 = -1 < 0$$

CONCLUSION

$$S = \emptyset$$

IRRATIONNELLE · X = √X –

Résoudre $-x + \sqrt{x} + 3 = 0$.

1 On pose $X = \sqrt{x}$ (donc $X \geq 0$ et $x = X^2$)

$$-X^2 + X + 3 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = 1 + 12 = 13$$

3 Les deux valeurs de X

$$X_1 = \frac{-1-\sqrt{13}}{-2}$$

$$= \frac{1+\sqrt{13}}{2}$$

$$X_2 = \frac{-1+\sqrt{13}}{-2}$$

$$= \frac{1-\sqrt{13}}{2}$$

4 $X_2 < 0$ car $\sqrt{13} > 1$: on l'élimine ; on garde $X_1 > 0$

5 On revient à $x = X_1^2$

$$x = \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1+2\sqrt{13}+13}{4}$$

$$= \frac{7+\sqrt{13}}{2}$$

CONCLUSION

$$S = \left\{\frac{7+\sqrt{13}}{2}\right\}$$

√ = EXPRESSION † –

Résoudre $\sqrt{x+3} = x-1$.

1 Conditions

$$x+3 \geq 0 \text{ et } x-1 \geq 0$$
$$\Rightarrow\ x \geq 1$$

2 On élève au carré

$$x+3 = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$$

3 Tout à gauche

$$x^2 - 3x - 2 = 0$$

4 Discriminant

$$\Delta = 9 + 8 = 17$$

$$x_1$$

$$= \frac{3-\sqrt{17}}{2} \approx -0,56$$

$$x_2$$

$$= \frac{3+\sqrt{17}}{2} \approx 3,56$$

5 On vérifie les conditions : $x_1 < 1$ est rejetée, $x_2 \geq 1$ est conservée

CONCLUSION

$$S = \left\{ \frac{3+\sqrt{17}}{2} \right\}$$

Le cours s'arrête à la résolution de l'équation du second degré ; la vérification des conditions a été ajoutée.

VALEUR ABSOLUE · EXERCICE N°58 †

Résoudre $2x^2 - 7\,|x|\, - 4 = 0$**.**

1. On a $x^2 = |x|^2$; on pose $X = |x|$, avec $X \geq 0$

$$2X^2 - 7X - 4 = 0$$

2. Discriminant et racines

$$\Delta = 49 + 32 = 81$$
$$X = \frac{7-9}{4} = -\frac{1}{2}$$
ou
$$X = \frac{7+9}{4} = 4$$

3. $X = -\frac{1}{2} < 0$: impossible pour une valeur absolue

4. $X = 4 : |x| = 4$

$$x = 4 \text{ ou } x = -4$$

CONCLUSION

$$S = \{-4\,;4\}$$

Dans l'exercice, la résolution écrite par cas donne -8 et 8 : le dénominateur écrit est 2 au lieu de $2a = 4$. Les bonnes solutions sont -4 et 4. Contrôle : $2\times 16 - 7\times 4 - 4 = 0$.

AVEC UNE FRACTION · EXERCICE N°408 †

Résoudre $\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 - \frac{5x}{2x-2} + 1 = 0$**.**

1. Valeur interdite

$$x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

2. $\frac{5x}{2x-2} = \frac{5}{2} \times \frac{x}{x-1}$; on pose $X = \frac{x}{x-1}$

$$X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = 0$$

3. Discriminant et racines

$$\Delta = \frac{25}{4} - 4 = \frac{9}{4}$$
$$X = \frac{\frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{2} = \frac{1}{2}$$
ou

$$X = \frac{\frac{5}{2} + \frac{3}{2}}{2} = 2$$

4 $X = 2 : \frac{x}{x-1} = 2$

$$x = 2x - 2 \Rightarrow x = 2$$

5 $X = \frac{1}{2} : \frac{x}{x-1} = \frac{1}{2}$

$$2x = x - 1 \Rightarrow x = -1$$

6 Ces deux valeurs sont différentes de 1 : elles conviennent

CONCLUSION

$$S = \{-1\,;2\}$$

CH1 Équation paramétrique

Le nombre de solutions dépend de m : on étudie le signe de $\Delta(m)$ avec un tableau de signes en m.

DISCUTER SELON M

Discuter le nombre de solutions de (E_m):$x^2 - 2(m+3)x - m + 9 = 0$**.**

1 Discriminant

$$\Delta = \left[2(m+3)\right]^2 - 4(-m+9)$$

2 On développe

$$\Delta = 4(m^2 + 6m + 9) + 4m - 36$$
$$= 4m^2 + 28m$$

3 On factorise

$$\Delta = 4m(m+7)$$

4

m	$-\infty$		-7		0		$+\infty$
$4m$		$-$		$-$	0	$+$	
$m+7$		$-$	0	$+$		$+$	
Δ		$+$	0	$-$	0	$+$	

CONCLUSION

$m < -7$ ou $m > 0$: 2 solutions;
$m = -7$ ou $m = 0$: 1 solution double;
$-7 < m < 0$: aucune

Dans le cours la première ligne est écrite avec $-4(m+9)$: avec le terme constant $-m+9$, il faut $-4(-m+9)$. Les lignes suivantes sont justes.

CH1 Types de composition (annales)

Exercices des compositions du professeur (1er et 2e trimestres 2025-2026) : les méthodes du cours, enchaînées. Source = annales, donc † partout.

ANNALE T1 · ÉQUATION SYMÉTRIQUE †

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(E) : x^4 + 10x^3 + 26x^2 + 10x + 1 = 0$, en posant $X = x + \frac{1}{x}$.

1 0 n'est pas solution

$$0^4 + 10 \times 0^3 + 26 \times 0^2 + 10 \times 0 + 1 = 1 \neq 0$$

2 On divise par x^2 (possible car $x \neq 0$) : (E) équivaut à (E')

$$x^2 + 10x + 26 + \frac{10}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$$

3 On pose $X = x + \frac{1}{x}$; en élevant au carré, $X^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$$

4 Et $10x + \frac{10}{x} = 10X$, donc (E') devient (E'')

$$(X^2 - 2) + 10X + 26 = 0 \iff X^2 + 10X + 24 = 0$$

5 Discriminant et racines en X

$$\Delta = 100 - 96 = 4$$

$$X = \frac{-10 - 2}{2} = -6 \quad \text{ou} \quad X = \frac{-10 + 2}{2} = -4$$

6 Retour à x pour $X = -4$: $x + \frac{1}{x} = -4$, soit $x^2 + 4x + 1 = 0$

$$\Delta = 16 - 4 = 12 = (2\sqrt{3})^2$$

$$x = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

7 Retour à x pour $X = -6$: $x^2 + 6x + 1 = 0$

$$\Delta = 36 - 4 = 32 = (4\sqrt{2})^2$$

$$x = \frac{-6 \pm 4\sqrt{2}}{2} = -3 \pm 2\sqrt{2}$$

CONCLUSION

$$S = \left\{ -2 - \sqrt{3} \, ; \, -2 + \sqrt{3} \, ; \, -3 - 2\sqrt{2} \, ; \, -3 + 2\sqrt{2} \right\}$$

Réflexe : coefficients symétriques (1, 10, 26, 10, 1) donc on divise par x^2. Chaque X donne $x^2 - Xx + 1 = 0$, de discriminant $X^2 - 4$: il faut $|X| \geq 2$ pour avoir des solutions. Contrôle : $(-2+\sqrt{3}) + \frac{1}{-2+\sqrt{3}} = -2+\sqrt{3}-2-\sqrt{3} = -4$.

ANNALE T1 · CHIFFRES D'UN NOMBRE †

Trouver l'entier N à deux chiffres dont la somme des chiffres est 13 et tel que « produit des chiffres $+34$ » donne le nombre N' écrit avec les mêmes chiffres dans l'autre ordre.

1. On écrit $N = \overline{ab} = 10a + b$; alors $N' = 10b + a$ (a dizaines, b unités, ce sont des chiffres)

2. Première condition

$$a + b = 13 \Rightarrow a = 13 - b$$

3. Seconde condition : $ab + 34 = 10b + a$, avec $a = 13 - b$

$$(13-b)\,b + 34 = 10b + 13 - b$$

4. On développe et on passe tout à gauche

$$13b - b^2 + 34 - 9b - 13 = 0 \Leftrightarrow -b^2 + 4b + 21 = 0 \Leftrightarrow b^2 - 4b - 21 = 0$$

5. Discriminant et racines

$$\Delta = 16 + 84 = 100 = 10^2$$
$$b = \frac{4-10}{2} = -3 \quad \text{ou} \quad b = \frac{4+10}{2} = 7$$

6. b est un chiffre, donc $b \geq 0$: $b = 7$ et $a = 13 - 7 = 6$

7. Contrôle

$$6 + 7 = 13$$
$$6 \times 7 + 34 = 76 = N'$$

CONCLUSION

$$N = 67 \quad (N' = 76)$$

Multiplier $-b^2 + 4b + 21 = 0$ par -1 donne la même équation, de même discriminant 100. On rejette toujours une solution qui n'est pas un chiffre (négative ou supérieure à 9).

ANNALE T1 · NOMBRE D'OR †

$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Montrer que $\varphi^2 = \varphi + 1$ et $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$; résoudre $x^2 - x - 1 = 0$; montrer que si l'on retire un carré d'un rectangle d'or, il reste un rectangle d'or.

1. φ^2 avec $(a+b)^2$

$$\varphi^2 = \frac{(1+\sqrt{5})^2}{4}$$
$$= \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4}$$
$$= \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

2. $\varphi + 1$

$$\varphi + 1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{2}{2}$$
$$= \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi^2$$

3. Inverse : on multiplie par la quantité conjuguée

$$\frac{1}{\varphi} = \frac{2}{1+\sqrt{5}}$$
$$= \frac{2(1-\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})}$$
$$= \frac{2(1-\sqrt{5})}{1-5}$$
$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

4. Et $\varphi - 1$

$$\varphi - 1 = \frac{1+\sqrt{5}-2}{2}$$
$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{1}{\varphi}$$

5. Équation $x^2 - x - 1 = 0$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$
$$x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$
$$x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$$

6. Rectangle d'or $a \times b$ $(a > b)$: $\frac{a}{b} = \varphi$, donc $a = \varphi b$. On retire le carré de côté b : il reste le rectangle $b \times (a-b)$

$$\frac{b}{a-b} = \frac{b}{\varphi b - b}$$
$$= \frac{1}{\varphi - 1}$$

7. Or $\varphi - 1 = \frac{1}{\varphi}$

$$\frac{1}{\varphi - 1} = \frac{1}{1/\varphi}$$
$$= \varphi$$

CONCLUSION

$$\frac{b}{a-b} = \varphi$$: le rectangle restant est encore un rectangle d'or

Lien avec l'équation : φ est la solution positive de $x^2 - x - 1 = 0$ (l'autre solution est $1 - \varphi = -\frac{1}{\varphi}$).

Retenir : $\varphi^2 = \varphi + 1$ permet de réduire toute puissance de φ.

ANNALE T2 · PARAMÈTRE ET DEGRÉ 3 †

$P(x) = mx^3 - 2x^2 - x + 2$ avec $m \in \mathbb{R}^*$. 1) Pour quelle valeur de m le nombre -1 est-il racine ? Pour $m = 1$: 2) trouver a, b, c tels que $P(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$; 3) résoudre $P(x) > 0$.

1 -1 est racine si et seulement si $P(-1) = 0$

$$P(-1) = -m - 2 + 1 + 2 = 1 - m = 0$$
$$\Rightarrow m = 1$$

2 Pour $m = 1$, $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. On développe le produit

$$(x+1)(ax^2 + bx + c)$$
$$= ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$$

3 Identification des coefficients

$$a = 1$$
$$a + b = -2$$
$$b + c = -1$$
$$c = 2$$

4 On résout

$$a = 1$$
$$b = -3$$
$$c = 2 \Rightarrow P(x)$$
$$= (x+1)(x^2 - 3x + 2)$$

5 Le trinôme : $\Delta = 9 - 8 = 1$

$$x = \frac{3-1}{2} = 1$$
ou
$$x = \frac{3+1}{2} = 2$$
$$\Rightarrow P(x)$$
$$= (x+1)(x-1)(x-2)$$

6

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

CONCLUSION

$$m = 1$$
$$P(x) = (x+1)(x-1)(x-2)$$
$$S = \left]-1;1\right[\cup \left]2;+\infty\right[$$

Contrôle : $P(0) = 2 > 0$ et $0 \in \left]-1;1\right[$; $P(1,5) = -0,625 < 0$ et $1,5 \in \left]1;2\right[$. Inégalité stricte : les racines sont exclues (crochets ouverts).

ANNALE T2 · SIGNE DE A ET DE Δ † –

Un trinôme $ax^2 + bx + c$ admet un maximum et sa parabole ne touche pas l'axe des abscisses. Que peut-on dire de Δ et de a ?

1. Un maximum : la parabole est tournée vers le bas

$$a < 0$$

2. Elle ne touche pas l'axe des abscisses : aucune racine

$$\Delta < 0$$

CONCLUSION

$$\Delta < 0 \text{ et } a < 0$$

Contrôle avec le cours : si $\Delta < 0$, le trinôme est du signe de a partout, donc ici négatif sur $\mathbb{R}$. Parabole tournée vers le haut = minimum = $a > 0$.

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.